

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
Diseño y Programación de Base de Datos
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 24/02/25 hasta 02/03/25
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 1: MODELO CONCEPTUAL Y RELACIONAL.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de desarrollar una base de datos desde cero optimizándola mediante la normalización de las tablas.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>1 - Modelo conceptual y relacional.</i>
Semana	<i>2</i>
Temas a desarrollar	<i>1.4 Relaciones Recursivas 1.5 Diagrama Entidad Relación (DER) 1.5.1 Tipos y representación de entidades 1.5.2 Atributos y tipos 1.5.3 Tipos y representación de relaciones 1.5.4 Creación del Diagrama Entidad Relación (MER)</i>
Material Base	<i>Material de lectura #002 de la Unidad #1. En este material exploraremos los conceptos, características y una extensión de un modelo de datos.</i>
Material de apoyo	<i>Actividades 1, 2 y 3 del material de lectura.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completa la actividad 1, 2 y 3 del material de lectura, se discutirá en la sesión síncrona.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	<i>Fundamentos de Base de Datos, Sexta Edición. McGraw-Hill Abraham Silberchatz</i> <i>Sistemas gestores de base de datos, McGraw-Hill Jesús Ramos Martín, Alicia Ramos Martín, Fernando Montero Rodríguez</i> <i>Sistemas de base de datos, 4a Edición, Pearson, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg</i>

Vocabulario útil

Clave primaria o principal (primary key): Es la clave candidata seleccionada por el diseñador de la BD. Una clave candidata no puede contener valores nulos, ha de ser sencilla de crear y no ha de variar con el tiempo. El atributo o los atributos que forman esta clave se representan subrayados.

Clave candidata. Es cada una de las superclaves formadas por el mínimo número de campos posibles. En el ejemplo anterior, son el DNI y el Número de la Seguridad Social.

Dependencia. Es una relación entre entidades independientes y dependientes. El elemento dependiente (el cliente) requiere conocer al elemento independiente (el que proporciona el servicio) y que esté presente.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.